复旦大学信息科学与工程学院

《程序设计》期中考试试卷

共 4 页　　2023 年 11 月

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

试卷说明：本试卷答卷时间为 120 分钟。解答必须写在答卷纸上，做在草稿纸上或试卷正文上无效。

试题一 简答题

1.1 设定义数组 s 的代码为 `char s[ ]="x\148dx\t\\\n";` 则 s 的元素个数是_____

1.2 执行语句“for(j = k = 0; j – 5; k += j++);”后 k 的值是____

1.3 设 int x = 3; 表达式 x += x *= x + 1 的值是_____

1.4 设有定义：`char s1[]='010', char s2[]='101';` 执行语句 `printf("%d", strlen(s1)+strlen(s2))` 之后的输出为____

1.5 描述“x/y 大于 5，并要求 y 不等于 0”的 C 表达式是_____

1.6 设有定义：int x=5,y=6;int z=(++x>=y++)? x : y−1;试给出 z 的值。

1.7 假定所有变量均已正确定义，下列程序段运行后 x 的值是

```
a = b = c = 0 ;  x = 35 ;
if(!a)x-- ; else if(b); if(c)x = 3; else x = 4;
```

1.8 设有定义：int x=0,y=0,z=0；执行语句 x=((y=1)||(z=1)之后，变量 x,y,z 的值分别为__

试题二 阅读理解题

2.1 指出以下程序段的功能。

```
int a[n];
int i=0, j=n-1,temp;
while(i<j){
   while(a[i]<0) i++;
   while(a[j]>=0) j--;
   if(i<j){ temp=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=temp;}
}
```

2.2 写出以下程序段的运行结果

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
    int a[]={7, 6, 8, 3, 5, 4};
    int i,k,temp;
    for(i=1;i<5;i++)
       for(k=1;k<4;k++)
          if(a[k]>a[k+1])
          { tmp=a[k];a[k]=a[k+1];a[k+1]=tmp;}
    for(i=0;i<=5;i++)
      printf("%d%c", a[i], i<5? ',' : '\n');
    }
```

2.3 写出以下程序段的功能，并写出运行结果。

```
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int main(){
            char a[]="This is a string!";
            int i,j;
            for(i=j=0;i<strlen(a);i++){
                if(a[i]!=' ')
                    a[j++]=a[i];
            }
            a[j]='\0';
            printf("%s\n",a);
            return 0;
}
```

试题三 改错题　说明：以下程序段中有若干错误，请指出其中的 4 个并改正之，没有给出改正代码不给分。

3.1 以下程序代码为把一个字符串中的大写字母变为小写字母，并输出结果。

```
/* 1 */ char s[120]; int i;
/* 2 */ while(s[i]!='\0'){
/* 3 */    if(s[i]>=' A' || s[i]<=' Z' )
/* 4 */       s[i]+=a;
/* 5 */    i++; }
/* 6 */    printf("%s", s)
```

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.2 以下程序段是求数组 x 的前 k 个整数的和。

```
/* 7*/ int x[]={1,2,3,4,5,6,7,8},int k, i, s=0;
/* 8*/ scanf("%d",&k);
/* 9*/ for(i=0;i<=k;i++)
/* 10*/   s+=x;
```

试题四 完全程序题

本题有两小题，试分别阅读下列程序说明和C程序，把应填入其中 ____(n)____ 处的字句写在答卷纸的对应栏内。

4.1 以下为改进的"冒泡法"排序程序段。

```
for( i=0; i<n; i++)  scanf("%d", &a[i]);
m = n-1; /* 为一轮冒泡排序设定上界的初值 */
while(___(1)___){
    for(j=0, i=0; i<m; i++)
        if(___(2)___){ t=a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=t; j=i; }
    m =___(3)___;
}
```

4.2 以下程序段用来在 w 数组中插入 x,数组 w 中的数据为从键盘输入按从小到大的顺序排列的整数，插入后数组 w 中的整数仍有序。

```
int w[100],n,x,i,p;
printf("输入数组元素个数(<100):");scanf("%d",&n);
printf("按从小到大的顺序输入数组元素值:");
for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",&w[i]);
printf("输入插入值:");scanf("%d",&x);
p=0; w[n]=x;
while(x>w[p]) p++;
for(i=n;____(4)_____;i--)
   w[i]= _____(5)_____;
_____(6)_____;
n++;
```

4.3 假设整数数组 a[N]的元素已按从小到大顺序排序，使用递归实现二分法查找 key 的程 序段如下。若找到 key，返回 key 在数组中的下标，否则返回 -1。

```
int Findpos(int a[], int low, int high, int key)
{
  if( _____(7)_____) return -1;
```

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
int mid = (low + high) / 2; if( _____(8)_____)
return mid;
else if(_____(9)_____)
       Findpos(a, low, mid - 1, key);
   else
        _____(10)_____
        }
void main()
{
   int a[N], pos, key;
   ......
   pos = Findpos(a, 0, N, key);
 }
```

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

试题五 编程题

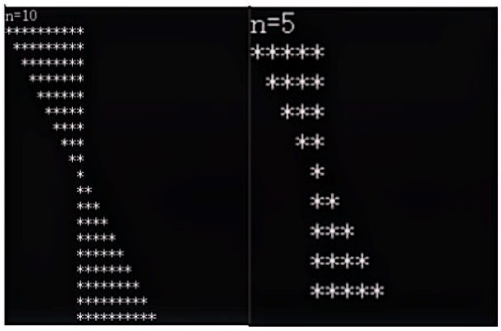
5.1 请编写 C 语言函数，实现一个部分有序数组（分为 2 个有序子序列）的排序。

例如：数组 int a[10] = { 1, 3, 5, 7, 9, 10, 2, 4, 6, 8 }分为两个子序列：a[left]至 a[mid]； a[mid+1]至 a[right]分别有序，其中 left = 0, mid = 5, right = 9。

要求：使用临时数组 int temp[ ] （与数组 a 大小相同），利用数组部分有序的特点实现数组 a 的排序。

5.2 程序输出提示信息“n=”，用户输入一个正整数。编写子函数程序输出用*组成的图案(如下图所示)；当用户输入的不是整数时，程序重复输出提示信息“n=”,等待用户输入符合要求的数 n。

示例 ：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App